



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Modelet e shpërndarjes së Cloud Computing



Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Objektivat e Mësimit

Qëllimet e këtij kapitulli janë:

- ▶ Prezantimi i modeleve të shpërndarjes së cloud-it;
- ▶ Përshkrimi në detaje për mënyrat e shpërndarjes së cloud-it;
- ▶ Analizimi, avantazhet dhe disavantazhet e secilit model të shpërndarjes;
- ▶ Diskutimi për problemet që lidhen me secilin model të shpërndarjes;
- ▶ Shpjegimi i modeleve të shpërndarjes bazuar në karakteristika si Marrëveshja për Nivelin e Shërbimit (SLA) dhe siguria.

Hyrje

Ky kapitull trajton në mënyrë të gjerë modelet e shpërndarjes që janë të disponueshme në cloud, të cilat përbëjnë një nga konceptet më të rëndësishme të lidhura me cloud computing. Modelet e shpërndarjes janë mënyra të ndryshme përmes të cilave mund të vendoset një mjedis cloud, pra mënyrat e shumta se si mund të shpërndahet një sistem cloud.

Është thelbësore të kemi një ide të qartë rreth këtyre modeleve, pasi vendosja e cloud-it është hapi themelor para se të fillohet me studime të mëtejshme rreth cloud computing. Cloud computing është i orientuar drejt biznesit dhe popullariteti i tij i atribuohet natyrës së tij të orientuar ndaj tregut. Nga perspektiva e biznesit, marrja e një vendimi të saktë lidhur me modelin e shpërndarjes është shumë e rëndësishme.

Modeli duhet të përzgjidhet bazuar në nevojat, kërkesat, buxhetin dhe sigurinë. Një vendim i gabuar në zgjedhjen e modelit të shpërndarjes mund të ndikojë rëndë në organizatë. Prandaj, njohja me këto modele është vendimtare. Ekzistojnë shumë përdorues të cloud-it dhe secili ka nevojë të ndryshme – një model nuk i përshtatet të gjithëve.

Bazuar në konfigurimin e cloud-it, ndryshojnë edhe karakteristikat e tij. Ekzistojnë katër lloje të modeleve të shpërndarjes së cloud-it:

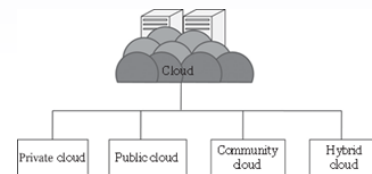
- ▶ Cloud privat
- ▶ Cloud publik
- ▶ Cloud komunitar
- ▶ Cloud hibrid

Hyrje

Klasifikimi i Cloud Computing bëhet bazuar në disa parametra, si madhësia e cloud-it (numri i burimeve), lloji i ofruesit të shërbimit, vendndodhja, lloji i përdoruesve, niveli i sigurisë dhe çështje të tjera teknike. Lloji më i vogël për nga madhësia është cloud-i privat.

Cloud-i privat është modeli më bazik i shpërndarjes, i cili mund të vendoset nga një organizatë e vetme për përdorim të brendshëm. Ai nuk ndahet me organizata të tjera dhe nuk lejohet për përdorim publik. Qëllimi i tij është të shërbejë vetëm për nevojat e organizatës. Zakonisht vendoset brenda ambienteve të organizatës, por në disa raste mund të jashtëzohet (outsourcohet).

Modeli tjetër është **cloud-i komunitar**, i cili paraqet një zgjerim të cloud-it privat. Në këtë rast, infrastruktura është e ngjashme me cloud-in privat, por shfrytëzohet nga disa organizata së bashku. Cloud-i komunitar krijohet për një qëllim të përbashkët, i cili mund të jetë i çdo lloji, por zakonisht çon në përfitime të ndërsjella për organizatat pjesëmarrëse.



Pastaj kemi **cloud-in publik**, i cili është i kundërt me cloud-in privat. Ky model lejon akses nga çdo vend i botës dhe është i hapur për publikun. Për nga madhësia, është më i madhi ndër të gjitha modelet e shpërndarjes. Ky model është gjithashtu një nga më të përdorurit. Ofruesi i cloud-it publik tarifton përdoruesit në bazë të orëve të përdorimit dhe u ofron shërbime në përputhje me marrëveshjet për nivelin e shërbimit (SLA), të cilat do të trajtohen më tej në këtë kapitull.

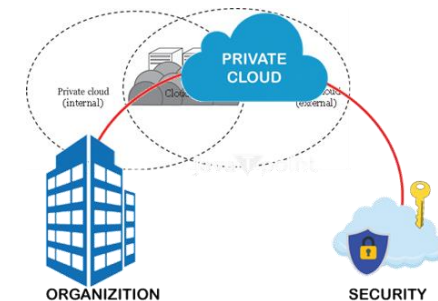
Modeli i katërt është **cloud-i hibrid**, i cili është një kombinim i modeleve të tjera të shpërndarjes. Zakonisht përfshin një ndërthurje të cloud-it privat dhe atij publik. Disa nga veçoritë e cloud-it privat kombinohen me ato të cloud-it publik, duke përfutur nga të dy botët. Ky është një ndër modelet më të përhapura në zhvillim në industrinë e Cloud Computing. Të katër modelet e shpërndarjes do të trajtohen në detaje në seksionet në vijim.

Cloud Privat

Në këtë seksion trajtohet modeli i shpërndarjes cloud privat. Sipas Institutit Kombëtar për Standarde dhe Teknologji (NIST), cloud-i privat përkufizohet si një infrastrukturë cloud e cila vihet në dispozicion për përdorim ekskluziv nga një organizatë e vetme që përfshin disa njësi të brendshme (p.sh., njësi të biznesit). Kjo infrastrukturë mund të jetë në pronësi, të menaxhohet dhe të operohet nga vetë organizata, nga një palë e tretë, ose nga një kombinim i tyre, dhe mund të jetë e vendosur brenda (on-premise) ose jashtë ambienteve të organizatës.

Thënë thjesht, cloud-i privat është një mjedis cloud i krijuar për nevojat e një organizate të vetme. Zakonisht është ekskluziv për atë organizatë, por mund të menaxhohet si nga vetë organizata, ashtu edhe nga ndonjë ofrues i jashtëm. Vendosja e cloud-it privat mund të realizohet përmes mjeteve me burim të hapur, si **OpenStack**, **Eucalyptus**, etj.

Krahasuar me modelet e tjera të cloud-it, cloud-i privat është më i vogël për nga përmasat. Në këtë rast, infrastruktura vendoset dhe mirëmbahet nga vetë organizata.



Cloud Privat / **Karakteristikat**

Disa nga karakteristikat kryesore të **cloud-it privat** janë si më poshtë:

- 1. Siguri e lartë:** Cloud-i privat konsiderohet i sigurt, sepse zakonisht vendoset dhe menaxhohet nga vetë organizata. Kjo minimizon rrezikun që të dhënat të rrjedhin jashtë sistemit. Edhe në rastet kur cloud-i është i jashtëzuar (outsourcuar), ofruesi i shërbimit mund të ketë akses të kufizuar (nën mbikëqyrjen e marrëveshjeve SLA), por nuk ka rrezik nga përdorues të jashtëm, pasi të gjithë përdoruesit janë brenda të njëjtës organizatë.
- 2. Kontroll qendror:** Organizata zakonisht ka kontroll të plotë mbi cloud-in, pasi në shumicën e rasteve ajo vetë e menaxhon. Kjo do të thotë se nuk ka nevojë të mbështetet në palë të treta për administrim apo funksionim të sistemit.
- 3. Marrëveshje të dobëta SLA:** Në cloud-in privat, marrëveshjet formale për nivelin e shërbimit (SLA) mund të ekzistojnë ose jo. Edhe kur ekzistojnë, ato zakonisht janë të dobëta, pasi janë ndërmjet organizatës dhe përdoruesve të saj të brendshëm. Si rezultat, disponueshmëria e lartë dhe cilësia e shërbimit mund të mos jenë gjithmonë të garantuara – kjo varet plotësisht nga vetë organizata që e menaxhon cloud-in.



Përshtatshmëria i referohet situatave ku ky model i cloud-it është i zbatueshëm. Ajo përcakton gjithashtu kushtet dhe mjedisin më të përshtatshëm për përdorimin e këtij modeli. **Cloud-i privat** është veçanërisht i përshtatshëm për:

- ▶ Organizatat ose ndërmarrjet që kanë nevojë për një mjedis të ndarë cloud për përdorim personal apo zyrtar;
- ▶ Organizatat që kanë fonde të mjaftueshme, pasi vendosja dhe mirëmbajtja e një cloud-i është një proces me kosto të lartë;
- ▶ Organizatat që e konsiderojnë **sigurinë e të dhënave** si prioritet;
- ▶ Organizatat që kërkojnë **autonomi dhe kontroll të plotë** mbi mjedisin cloud;
- ▶ Organizatat me një **numër të vogël përdoruesish**;
- ▶ Organizatat që tashmë kanë një **infrastrukturë të ndërtuar** për vendosjen e cloud-it dhe janë të gatshme të investojnë në mirëmbajtje të rregullt për funksionim efikas;
- ▶ Raste ku kërkohet **kujdes i veçantë teknik dhe burime të gatshme për zgjidhjen e problemeve** (troubleshooting).

Situatat kur cloud-i privat nuk është i përshtatshëm:

- Për organizatat që kanë një bazë të gjerë përdoruesish;
- Për organizatat që përballen me kufizime financiare;
- Për organizatat që nuk kanë një infrastrukturë ekzistuese të përshtatshme për vendosje;
- Për organizatat që nuk kanë staf të mjaftueshëm për mirëmbajtje dhe menaxhim të cloud-it.

Sipas NIST, **cloud-i privat** mund të klasifikohet në disa lloje, bazuar në vendndodhjen dhe mënyrën e menaxhimit:

- **Cloud privat brenda organizatës (on-premise)**
- **Cloud privat i jashtëzuar (outsourced)**

Cloud-i privat i vendosur brenda organizatës (on-premise) është forma më tipike e cloud-it privat, i cili menaxhohet plotësisht nga një organizatë e vetme. Në këtë rast, cloud-i instalohet dhe operon **brenda ambienteve fizike të organizatës** dhe lidhet drejtpërdrejt me rrjetin e brendshëm të saj.

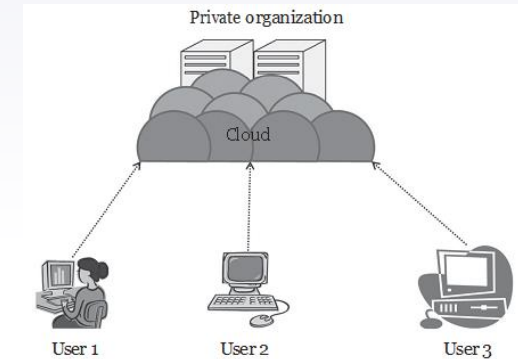
Ky lloj vendosjeje i jep organizatës kontroll të plotë mbi infrastrukturën, rrjetin dhe të dhënat, duke e bërë atë një zgjedhje të përshtatshme për rastet ku kërkohet **siguri dhe privatësi e lartë**.



Cloud Privat / Çështjet (Issues)

Ekzistojnë disa çështje të rëndësishme që lidhen me funksionimin e **cloud-it privat**, të cilat përshkruhen si më poshtë:

- 1. SLA (Marrëveshja për Nivelin e Shërbimit):** SLA është një komponent kyç në çdo model të shpërndarjes së shërbimeve në cloud. Për funksionimin e një cloud-i, është e nevojshme të ketë marrëveshje të qarta mes përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit. Ofruesi pranon disa kushte që lidhen me cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimit, të cilat duhet të respektohen rreptësisht – në të kundërt, parashikohen penalizime. Në rast se ofruesi dështon në përmbushjen e SLA-së, ai është i detyruar të kompensojë përdoruesin në përputhje me marrëveshjen. Në cloud-in privat, SLA-të zakonisht janë të brendshme – ndërmjet organizatës dhe punonjësve të saj – ku përdoruesit kanë më shumë të drejta aksesit sesa përdoruesit e një cloud-i publik. Nga ana tjetër, ofruesit (në këtë rast vetë organizata) arrijnë të ofrojnë shërbime efikase për shkak të bazës së vogël të përdoruesve dhe rrjetit të mirëmenaxhuar.
- 2. Rrjeti:** Funksionimi i cloud-it është i varur plotësisht nga cilësia e rrjetit të brendshëm. Rrjeti në cloud-in privat zakonisht ka **gjerësi bande të lartë dhe vonesë të ulët**, pasi lidhjet janë të brendshme dhe nuk përfshijnë Internetin publik. Menaxhimi i rrjetit është më i thjeshtë dhe zgjidhja e problemeve është më efikase.
- 3. Performanca:** Performanca e cloud-it varet kryesisht nga rrjeti dhe burimet e disponueshme. Duke qenë se rrjeti menaxhohet nga vetë organizata dhe numri i përdoruesve është i kufizuar, performanca zakonisht është e lartë dhe nën kontrollin e plotë të stafit teknik.



Cloud Privat / Çështjet (Issues)

4. **Siguria dhe privatësia e të dhënave:** Edhe pse siguria dhe privatësia janë sfida për çdo lloj modeli cloud-i, ato paraqesin më pak rrezik në cloud-in privat. Të dhënat janë të menaxhuara vetëm nga kompania dhe lidhen drejtpërdrejt me operacionet e saj. Si rrjedhojë, **rreziku që të dhënat të rrjedhin jashtë organizatës është minimal**, pasi nuk ka përdorues të jashtëm. Megjithatë, **kërcënimet e brendshme**, si keqpërdorimi nga punonjësit me privilegje të larta, mbeten të mundshme.
5. **Vendndodhja:** Cloud-i privat zakonisht nuk ka probleme lidhur me vendndodhjen e të dhënave, pasi ato ruhen brenda organizatës – në të njëjtin vend gjeografik ku ndodhen edhe përdoruesit. Nëse organizata ka më shumë se një lokacion fizik, cloud-i mund të shpërndahet në disa pika, duke krijuar nevojën për akses përmes Internetit, ndonjëherë përmes një **rrjeti virtual privat (VPN)**.
6. **Menaxhimi i cloud-it:** Menaxhimi përfshin të gjitha proceset që lidhen me funksionimin pa ndërprerje të shërbimeve, si planifikimi dhe ndarja e burimeve, monitorimi dhe mirëmbajtja. Për shkak se rrjeti, numri i përdoruesve dhe burimet janë të kufizuara, **menaxhimi në cloud-in privat është më i thjeshtë dhe i qëndrueshëm**.
7. **Arkitektura me shumë përdorues (Multitenancy):** Arkitektura e cloud-it në përgjithësi mbështet multitenancy – pra, disa përdorues ndajnë të njëjtat burime fizike apo softuerike. Në cloud-in privat, ky problem është më i vogël sepse të gjithë përdoruesit janë brenda së njëjtës organizatë, duke e ulur rrezikun e akseseve të paautorizuara.
8. **Mirëmbajtja:** Përgjegjësia për mirëmbajtjen bie mbi organizatën ku cloud-i është vendosur. Burimet e dëmtuara (si disqet ose procesorët) zëvendësohen nga organizata. Duke qenë se numri i burimeve është më i vogël, **procesi i mirëmbajtjes është më i thjeshtë dhe më pak i kushtueshëm** në krahasim me modelet e tjera cloud.



Cloud Privat / **Jashtëm (Outsourced)**

Cloud-i privat i jashtëm është një model ku infrastruktura cloud i besohet një **pale të tretë** për menaxhim të plotë. Pra, të gjitha shërbimet dhe burimet e cloud-it administrohen nga një ofrues i jashtëm. Në thelb, ai funksionon njësoj si cloud-i privat i zakonshëm, me përjashtim të faktit që nuk menaxhohet më nga vetë organizata.

Ky model sjell me vete **disa avantazhe dhe disavantazhe**, për shkak të natyrës së jashtëzuar të shërbimit. Elementët kryesorë që ndryshojnë në krahasim me cloud-in privat të brendshëm lidhen me mënyrën e menaxhimit, sigurinë dhe vendndodhjen. Të gjitha aspektet e tjera mbeten të ngjashme me cloud-in privat të vendosur brenda organizatës.



Cloud Privat / Çështjet (Issues)

Më poshtë paraqiten disa nga çështjet specifike që lidhen me **cloud-in privat të jashtëzuar**:

- 1. SLA (Marrëveshja për Nivelin e Shërbimit):** Në këtë rast, marrëveshja SLA bëhet ndërmjet organizatës që jashtëzon shërbimin dhe palës së tretë që e menaxhon cloud-in. E gjithë infrastruktura menaxhohet nga ofruesi i jashtëm, i cili zakonisht nuk ndodhet në ambientet e organizatës. SLA-të në këto raste respektohen më rreptësisht, pasi përfshihet një organizatë e jashtme.
- 2. Rrjeti:** Cloud-i vendoset plotësisht në ambientet e palës së tretë, e cila menaxhon rrjetin e brendshëm të cloud-it. Organizata lidhet me këtë infrastrukturë përmes një lidhjeje të dedikuar ose përmes Internetit. Rrjeti i brendshëm i organizatës menaxhohet nga vetë ajo dhe **nuk mbulohet nga SLA-ja**.
- 3. Siguria dhe privatësia:** Këto dy aspekte kërkojnë vëmendje të veçantë kur cloud-i është i jashtëzuar. Në krahasim me cloud-in privat të brendshëm, ky model është më pak i sigurt, pasi **kontrolli mbi të dhënat është në duart e palës së tretë**. Rreziku kryesor vjen nga vetë ofruesi i jashtëm dhe nga përdoruesit e brendshëm të organizatës që mund të keqpërdorin aksesin.

4. **Ligjet dhe konfliktet:** Nëse cloud-i vendoset jashtë kufijve të vendit, atëherë **aplikohen ligjet e sigurisë së vendit pritës**, gjë që mund të sjellë paqartësi dhe rreziqe për të dhënat. Edhe pse zakonisht cloud-et private nuk vendosen jashtë vendit, në raste të tilla **mund të lindin probleme ligjore dhe operacionale**.
5. **Vendndodhja:** Në këtë model, cloud-i ndodhet jashtë organizatës. Kjo kërkon **transmetim të të dhënave në distanca të gjata**, dhe në disa raste edhe jashtë vendit, çka mund të shkaktojë vonesa dhe rreziqe për sigurinë e të dhënave gjatë transferimit.
6. **Performanca:** Cilësia dhe efikasiteti i shërbimeve varen tërësisht nga performanca e ofruesit të jashtëm që menaxhon cloud-in.
7. **Mirëmbajtja:** Cloud-i mirëmbahet nga pala e tretë që e ka në pronësi. Pajisjet e dëmtuara (si diskët ose procesorët) zëvendësohen nga ofruesi i shërbimit. Procesi është **më pak kompleks sesa te cloud-i publik**, por **kostoja e mirëmbajtjes është e konsiderueshme**. Nëse organizata do ta zotëronte vetë cloud-in, atëherë të gjitha kostot e mirëmbajtjes do të binin mbi të – dhe zakonisht këto kosto janë të larta.

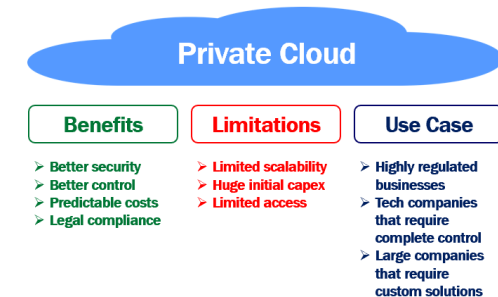
Cloud Privat / **Përparësitë dhe Mangësitë**

Përparësitë / Advantages

- Cloud-i privat është **i vogël për nga përmasat** dhe **i lehtë për t'u mirëmbajtur**.
- Ofron **nivel të lartë sigurie dhe privatësie** për përdoruesit.
- Është **nën kontrollin e plotë të organizatës**, e cila vendos rregullat dhe mënyrën e operimit.

Mangësitë / Disadvantages

- **Buxheti është një kufizim** i rëndësishëm për këtë model, pasi ndërtimi dhe mirëmbajtja e tij janë të kushtueshme.
- Cloud-et private zakonisht kanë **SLA të dobëta ose jo të formalizuara**, pasi janë marrëveshje të brendshme dhe jo gjithmonë të standardizuara.



Cloud-i Publik

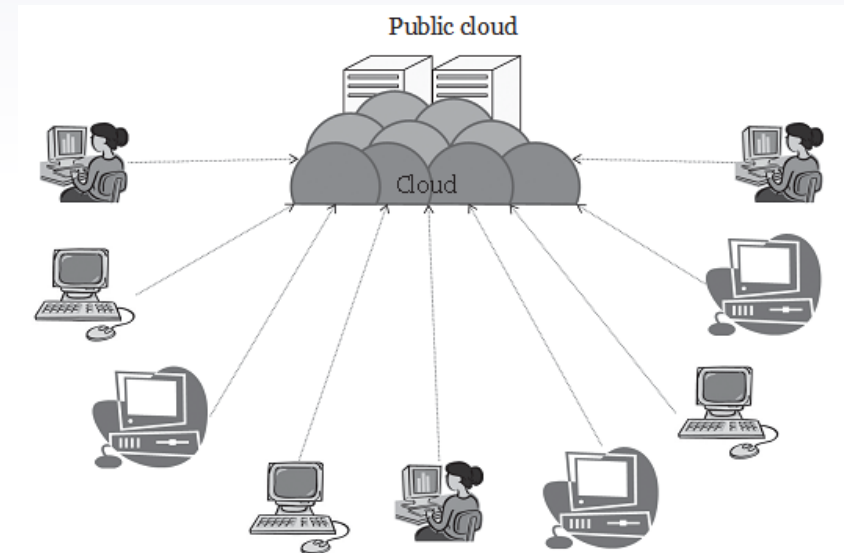
Sipas NIST, cloud-i publik është infrastruktura cloud që ofrohet për përdorim të hapur nga publiku i gjerë. Ai mund të jetë në pronësi, menaxhim dhe operim të një biznesi, institucioni akademik apo organizate qeveritare, ose një kombinim i tyre. Kjo infrastrukturë ndodhet në ambientet e ofruesit të cloud-it.

Një cloud publik tipik paraqitet në figurë. Cloud-i publik përfshin përdorues nga mbarë bota. Një përdorues mund të blejë burime për përdorim në baza orare dhe t'i përdorë ato menjëherë, pa pasur nevojë për ndonjë infrastrukturë të ndërtuar paraprakisht. Këto burime ndodhen në ambientet e ofruesit të cloud-it. Zakonisht, ofruesit e cloud-it pranojnë të gjitha kërkesat, dhe për këtë arsye, burimet e tyre konsiderohen si të pafundme në një aspekt. Disa nga shembujt më të njohur të cloud-it publik janë Amazon AWS, Microsoft Azure, etj.



Cloud-i Publik / Karakteristikat

- ▶ **Shumë i shkallëzueshëm:** Cloud-i publik është jashtëzakonisht i shkallëzueshëm. Burimet e disponueshme janë të shumta dhe ofruesit e shërbimeve kujdesen që të përmbushin të gjitha kërkesat e përdoruesve. Për këtë arsye, cloud-i publik konsiderohet si një mjedis shumë i shkallëzueshëm.
- ▶ **I përballueshëm:** Cloud-i publik ofrohet për publikun në bazë të modelit "paguaj sa përdor", që do të thotë se përdoruesi paguan vetëm për burimet që përdor (zakonisht me pagesë për orë). Gjithashtu, nuk ka kosto shtesë për vendosjen apo mirëmbajtjen e infrastrukturës.
- ▶ **Më pak i sigurt:** Nga të katër modelet e shpërndarjes, cloud-i publik konsiderohet si më pak i sigurt. Kjo për faktin se ofrohet nga palë të treta që kanë kontroll të plotë mbi infrastrukturën. Edhe pse Marrëveshjet për Nivelin e Shërbimit (SLA) ofrojnë garanci për privatësinë, ekziston ende një rrezik i lartë për rrjedhje të të dhënave.
- ▶ **Shumë i disponueshëm:** Cloud-i publik është lehtësisht i qasshëm nga kushdo, kudo në botë, për sa kohë që ka lejet e nevojshme. Kjo shkallë e lartë e disponueshmërisë nuk është gjithmonë e mundur në modelet e tjera, për shkak të kufizimeve gjeografike apo teknike.
- ▶ **SLA të rrepta:** Marrëveshjet për Nivelin e Shërbimit (SLA) janë shumë të rrepta në rastin e cloud-it publik. Meqë reputacioni dhe qëndrueshmëria e ofruesit të shërbimit varen drejtpërdrejt nga cilësia e shërbimeve cloud, këto marrëveshje respektohen me rigorozitet dhe shmangen shkeljet. SLA-të në këtë fushë janë gjithashtu shumë konkurruese.



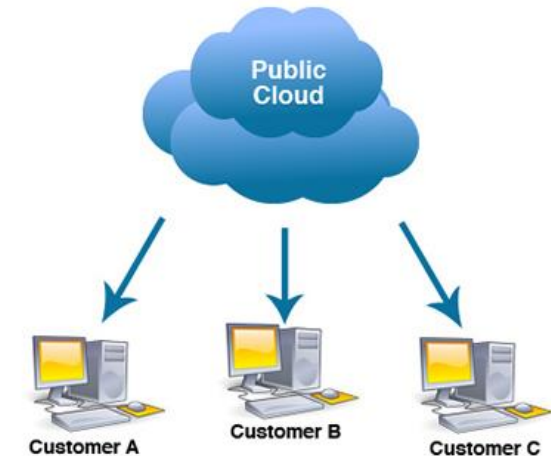
Cloud-i Publik / Përshtatshmëria

Ekzistojnë disa situata dhe mjedise ku cloud-i publik është zgjidhja më e përshtatshme. Më poshtë paraqiten rastet kur përdorimi i cloud-it publik rekomandohet:

- Kërkesat për burime janë të mëdha, pra ka një numër të madh përdoruesish.
- Kërkesat për burime ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme.
- Nuk ekziston infrastrukturë fizike e disponueshme.
- Organizata përballet me kufizime financiare.

Ndërkaq, cloud-i publik **nuk është i përshtatshëm** në rastet kur:

- Siguria është me rëndësi të lartë.
- Organizata kërkon autonomi të plotë mbi sistemet dhe të dhënat e saj.
- Nuk preferohet mbështetja në palë të treta për ofrimin e shërbimeve.



Cloud-i Publik / Çështje që lidhen me Cloud-in Publik

Ekzistojnë disa çështje dhe sfida të rëndësishme që lidhen me përdorimin e cloud-it publik. Më poshtë paraqiten ato më të rëndësishmet:

- 1. SLA (Marrëveshja për Nivelin e Shërbimit):** Ndryshe nga cloud-i privat, në cloud-in publik ka një numër të madh përdoruesish dhe rrjedhimisht edhe shumë marrëveshje shërbimi. Ofruesi i shërbimit është përgjegjës ndaj të gjithë përdoruesve të tij, të cilët mund të jenë të ndryshëm dhe të shpërndarë nëpër botë. SLA-ja pritet të jetë e njëjtë për të gjithë përdoruesit, pavarësisht vendndodhjes, por kjo mbetet në dorën e ofruesit.
- 2. Rrjeti:** Rrjeti luan një rol thelbësor në cloud-in publik, pasi të gjitha shërbimet aksesohen përmes internetit. Ndryshe nga cloud-i privat ku organizata mban përgjegjësinë për rrjetin, në cloud-in publik ofruesi nuk është përgjegjës për cilësinë e lidhjes së përdoruesit. Edhe nëse përdoruesi ka probleme me rrjetin, ai mund të tarifohet për shërbimin. Zakonisht përdoren rrjete me gjerësi të madhe bande dhe vonesë të ulët, por sfidat e menaxhimit të rrjetit mbeten prezente.
- 3. Performanca:** Performanca në cloud-in publik varet kryesisht nga rrjeti dhe burimet e disponueshme. Menaxhimi efikas i këtyre burimeve është thelbësor. Me rritjen e numrit të përdoruesve, ofruesit përballen me vështirësi për të garantuar një performancë të qëndrueshme.



Cloud-i Publik / Çështje që lidhen me Cloud-in Publik

4. **Multi-përdorimi (Multitenancy):** Burimet ndahen mes shumë përdoruesve, çka nënkupton se të njëjtat serverë apo sisteme shfrytëzohen njëkohësisht. Kjo rrit rrezikun për rrjedhje të të dhënave apo akses të paautorizuar.
5. **Vendndodhja:** Vendndodhja e burimeve cloud është një tjetër problematikë. Duke qenë se cloud-i publik është i shpërndarë globalisht, transferimi i të dhënave përmes internetit mund të shkaktojë vonesa dhe pasiguri. Për shembull, një përdorues nga India mund të ketë të dhënat e tij të ruajtura në një server në SHBA, gjë që ngre shqetësime për kontrollin dhe sigurinë e të dhënave.
6. **Siguria dhe privatësia e të dhënave:** Këto janë ndër sfidat më të mëdha në cloud-in publik. Meqë të dhënat ruhen në lokacione të ndryshme nëpër botë, përdoruesit përballen me rrezikun që të dhënat e tyre të jenë jashtë juridiksionit të shtetit ku banojnë dhe potencialisht të qasshme nga palë të tjera.
7. **Ligjet dhe konfliktet:** Të dhënat ruhen në qendra të të dhënave në shtete të ndryshme, dhe si rezultat, ato i nënshtrohen ligjeve lokale të atyre vendeve. Kjo krijon konflikt ligjor mes përdoruesve dhe ofruesve të shërbimit.
8. **Menaxhimi i cloud-it:** Me një numër të madh përdoruesish, menaxhimi i cloud-it publik bëhet i ndërlikuar. Puna është shpesh kritike në kohë dhe menaxhimi joefikas i burimeve mund të sjellë mungesë të tyre, duke ndikuar negativisht në përmbushjen e SLA-ve dhe cilësinë e shërbimit.

- 9. Mirëmbajtja:** Mirëmbajtja e cloud-it është një detyrë e rëndësishme dhe kërkon kontroll të vazhdueshëm të burimeve, rrjetit dhe komponentëve të tjerë për të siguruar ofrim të qëndrueshëm të shërbimit. Ofruesi duhet të zëvendësojë rregullisht pajisjet (si disqet e ruajtjes) për të garantuar performancën e duhur.

Përzgjedhja e ofruesit të cloud-it public

Përpara se të zgjidhet një ofrues i cloud-it publik, duhet të merren parasysh disa parametra si:

- **Shkeljet e SLA-ve,**
- **Niveli i sigurisë,**
- **Kostoja e burimeve.**

Sa më i ulët të jetë numri i shkeljeve të SLA-ve, aq më cilësor konsiderohet ofruesi. Për aplikacione jo-kritike në kohë, mund të zgjidhet ofruesi që ofron çmimin më të ulët.

Cloud-i Publik / **Përparësitë dhe mangësitë**

Përparësitë / Advantages

- ▶ Nuk ka nevojë për ndërtimin e infrastrukturës për të vendosur cloud-in.
- ▶ Nuk është e nevojshme mirëmbajtja e cloud-it nga ana e përdoruesit.
- ▶ Është më pak i kushtueshëm në krahasim me modelet e tjera të cloud-it.
- ▶ Ndiqen Marrëveshje të rrepta për Nivelin e Shërbimit (SLA).
- ▶ Nuk ka kufizim në numrin e përdoruesve.
- ▶ Cloud-i publik është shumë i shkallëzueshëm dhe i përshtatshëm për rritje të menjëhershme të burimeve.

Mangësitë / Disadvantages

- ▶ Siguria është një shqetësim i vazhdueshëm.
- ▶ Privatësia dhe autonomia organizative nuk mund të garantohen plotësisht.



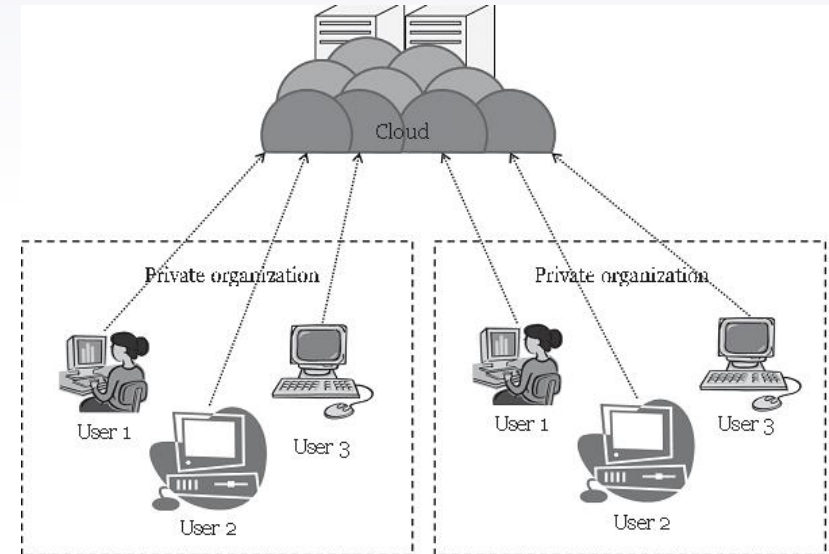
Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud)

Sipas NIST, cloud-i i komunitetit është një infrastrukturë cloud e ndërtuar për përdorim ekskluziv nga një komunitet specifik konsumatorësh, që përbëhet nga organizata me shqetësime dhe interesa të përbashkëta (p.sh., mision të ngjashëm, kërkesa për siguri, politika apo përputhshmëri me rregullore të caktuara). Ai mund të jetë në pronësi, të menaxhohet dhe të operohet nga një ose më shumë prej organizatave të komunitetit, një palë e tretë, ose një kombinim i tyre. Mund të ekzistojë brenda ose jashtë ambientit të organizatave. Ky model përfaqëson një zgjerim të mëtejshëm të cloud-it privat – pra, një cloud privat që ndahet ndërmjet disa organizatave.

Përparësia kryesore e këtij modeli është se organizatat mund të ndajnë burimet ndërmjet tyre bazuar në qëllime apo shqetësime të përbashkëta. Në këtë mënyrë, ato përfitojnë nga fuqia e cloud-it, e cila është më e madhe se ajo e një cloud-i privat individual, ndërkohë që kostoja është zakonisht më e ulët. Komuniteti formohet mbi bazën e një qëllimi të përbashkët dhe përfitimet shpërndahen për të gjithë anëtarët.

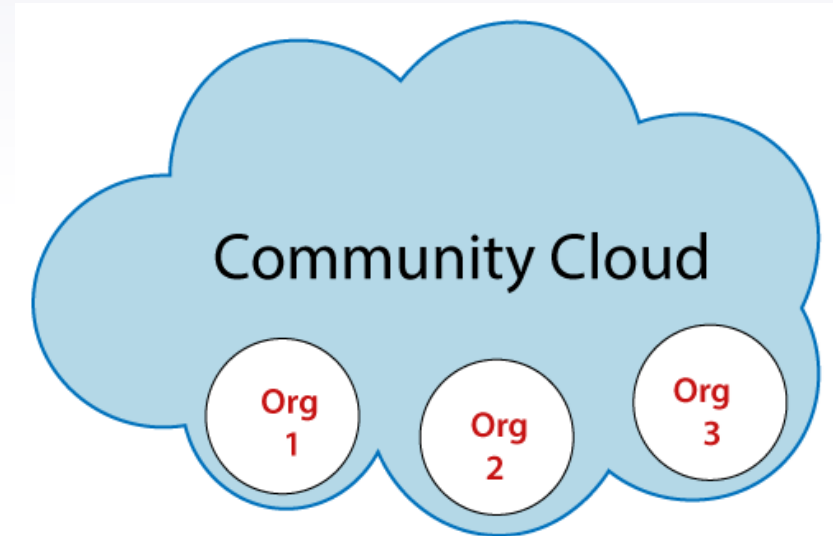
Ky model është shumë i përshtatshëm për organizatat që nuk kanë mundësi të ndërtojnë një cloud privat, por gjithashtu nuk mund të mbështeten plotësisht as te cloud-i publik.

Nëse dëshiron, mund të vazhdojmë edhe me përkthimin e karakteristikave, përparësive dhe sfidave të cloud-it të komunitetit.



Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud) / Karakteristikat

- **Mirëmbajtje bashkëpunuese dhe e shpërndarë:** Cloud-i i komunitetit funksionon në mënyrë tërësisht bashkëpunuese, ku zakonisht asnjë palë nuk ka kontroll të plotë mbi të gjithë infrastrukturën (në disa raste, kontrolli mund të jetë i centralizuar te një organizatë e vetme). Mirëmbajtja dhe menaxhimi janë të shpërndara, dhe bashkëpunimi efektiv ndërmjet organizatave sjell rezultate më të mira. Edhe nëse menaxhimi është i jashtëzuar (outsourced), bashkëpunimi i bazuar në qëllim të përbashkët mbetet gjithmonë përfitues.
- **Siguri e pjesshme:** Siguria në cloud-in e komunitetit konsiderohet e pjesshme. Edhe pse të dhënat janë të mbrojtura nga qasja e jashtme, ekziston ende mundësia që të dhënat të rrjedhin nga një organizatë te një tjetër brenda komunitetit, për shkak të ndarjes së burimeve.
- **Kosto e përballeshme:** Cloud-i i komunitetit është ekonomikisht i favorshëm, pasi ndarja e burimeve ndërmjet disa organizatave ul ndjeshëm koston për secilën. Përveç koston, zakonisht ndahen edhe përgjegjësi të tjera të përbashkëta, si mirëmbajtja dhe menaxhimi i burimeve.



Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud) / Përshtatshmëria

Ky lloj cloud-i është i përshtatshëm për organizata që:

- Dëshirojnë të krijojnë një cloud privat, por përballen me kufizime financiare.
- Nuk dëshirojnë të marrin përsipër plotësisht përgjegjësinë e mirëmbajtjes së cloud-it.
- Synojnë të krijojnë një cloud për të bashkëpunuar me cloud-e të tjera.
- Kërkojnë një zgjidhje bashkëpunuese me më shumë karakteristika sigurie sesa cloud-i publik.

Ndërkaq, ky cloud **nuk është i përshtatshëm** për organizata që:

- Preferojnë autonomi dhe kontroll të plotë mbi cloud-in.
- Nuk dëshirojnë të bashkëpunojnë me organizata të tjera.

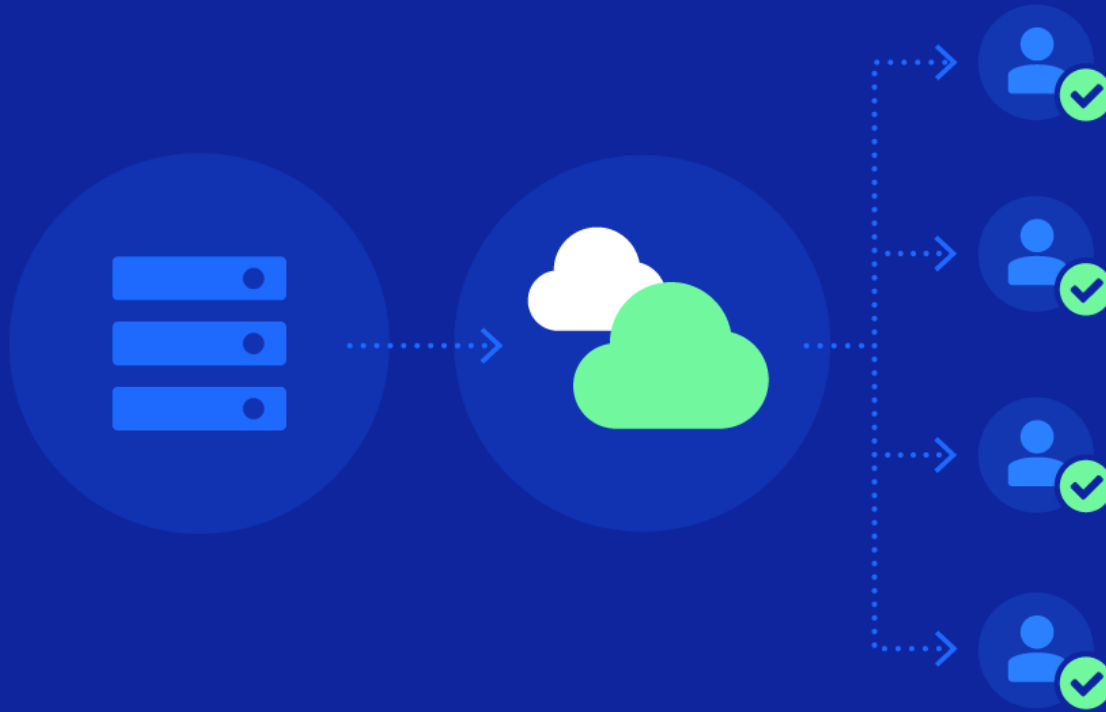
Ekzistojnë dy mënyra të shpërndarjes së cloud-it të komunitetit:

1. **Cloud i komunitetit në ambientet e organizatës (on-premise)** – infrastrukturë që vendoset dhe mirëmbahet brenda organizatave anëtare.
2. **Cloud i komunitetit i jashtëzuar (outsourced)** – menaxhohet dhe operohet nga një palë e tretë jashtë organizatave.



Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud) / **Infrastruktura On-Premise**

Cloud-i komunitar në infrastrukturën on-premise përfshin një cloud të vendosur brenda ambienteve fizike të organizatave dhe që mirëmbahen nga vetë organizatat.



Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud) / Çështje

Çështjet që lidhen me këtë lloj cloud-i janë si më poshtë:



1. Marrëveshja e Nivelit të Shërbimit (SLA)

SLA në këtë rast është më e rreptë sesa në cloud-in privat, por më pak e rreptë sesa në cloud-in publik. Meqë janë të përfshira më shumë se një organizatë, është e domosdoshme ekzistenca e një SLA-je për të garantuar barazi dhe transparencë mes përdoruesve dhe organizatave që ndajnë cloud-in.

2. Rrjeti

Ky cloud mund të jetë i vendosur në cilëndo lokacion, pasi ndahet mes disa organizatave. Secila organizatë ka rrjetin e vet dhe lidhet në cloud në mënyrë të pavarur. Është përgjegjësi e secilës organizatë të kujdeset për rrjetin e saj – ofruesi i shërbimit nuk është përgjegjës për problemet në rrjetin e brendshëm. Rrjeti është më i thjeshtë sesa ai në cloud-in publik.

3. Performanca

Meqë disa organizata bashkëpunojnë për të ofruar shërbimin cloud, performanca varet nga mënyra se si menaxhohet dhe mirëmbahet infrastruktura e përbashkët.

Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud) / Çështje

4. Multitenancy (Përdorimi nga disa organizata)

Ekziston një rrezik i moderuar për shkak të multitenancy. Pasi që cloud-i ndahet nga disa organizata, mund të ketë rrezik të aksesit të paautorizuar në të dhëna ndërmjet organizatave, gjë që mund të shkaktojë probleme të ndryshme.

5. Lokacioni

Vendndodhja e cloud-it është shumë e rëndësishme. Ai mund të jetë i vendosur në ambientet e njëres nga organizatat pjesëmarrëse, ose të mirëmbahen nga një palë e tretë në një vend tjetër. Në të dyja rastet, organizatat duhet të kenë qasje në cloud nga distanca.

6. Siguria dhe privatësia

Këto janë ndër çështjet kryesore në cloud-in komunitar, pasi përfshihen disa organizata. Është e rëndësishme të ruhet privatësia ndërmjet organizatave. Duke qenë se të dhënat ruhen në mënyrë të përbashkët, situata i ngjan cloud-it publik, por me më pak përdorues. Kjo kërkon besim të plotë ndaj ofruesit të shërbimit, gjë që shpesh bëhet pengesë.

7. Ligjet dhe konfliktet

Kjo çështje shfaqet kur organizatat janë të vendosura në vende të ndryshme. Nëse janë në të njëjtin vend, nuk ka problem; por nëse janë në shtete të ndryshme, atëherë ato duhet të respektojnë ligjet e shtetit ku ndodhet infrastruktura e cloud-it, çka e ndërlikon procesin.

8. Menaxhimi i cloud-it

Menaxhimi kryhet nga vetë organizatat në mënyrë të përbashkët. Ato krijojnë një ekip menaxhues të posaçëm për cloud-in, i cili është përgjegjës për të gjitha operacionet që lidhen me menaxhimin e tij.

9. Mirëmbajtja e cloud-it

Edhe mirëmbajtja bëhet nga organizatat kolektivisht. Ekipi i mirëmbajtjes është përgjegjës për përditësimin dhe zëvendësimin e vazhdueshëm të burimeve. Në cloud-in komunitar, numri i burimeve është zakonisht më i madh sesa në cloud-in privat, por më i vogël se në cloud-in publik.

Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud) / **Cloud-i i deleguar (Outsourced)**

Në cloud-in komunitar të deleguar, infrastruktura cloud u besohet palëve të treta. Këto palë të treta janë përgjegjëse për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e plotë të cloud-it.



Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud) / Çështje

Në cloud-in komunitar të deleguar, disa aspekte ndryshojnë për shkak të përfshirjes së një pale të tretë (ofruesi i shërbimit). Disa nga këto ndryshime përfshijnë:

1. Marrëveshja e Nivelit të Shërbimit (SLA)

SLA-ja në këtë rast lidhet ndërmjet grupit të organizatave dhe ofruesit të shërbimit të jashtëm. Kjo marrëveshje është më e rreptë për shkak të përfshirjes së palës së tretë. Qëllimi i SLA-së është të sigurojë shpërndarje të drejtë të burimeve ndërmjet organizatave. Megjithatë, ofruesi i shërbimit nuk është përgjegjës për problemet teknike të brendshme brenda organizatave.

2. Rrjeti

Çështjet e rrjetit janë të ngjashme me ato të cloud-it komunitar të brendshëm (on-site), por meqë ofruesi është i jashtëm, secila organizatë është përgjegjëse për rrjetin e saj të brendshëm, ndërsa ofruesi i jashtëm është përgjegjës për rrjetin e cloud-it.

3. Performanca

Performanca varet tërësisht nga ofruesi i jashtëm i shërbimit. Ofruesi duhet të ofrojë shërbime efikase, përjashtuar rastet kur ndodhin probleme në rrjetin e klientit (organizata).

4. Siguria dhe privatësia

Ashtu siç u diskutua më parë, siguria dhe privatësia janë sfida për shkak të përfshirjes së disa organizatave. Megjithatë, përfshirja e një pale të tretë si ofrues shërbimi e rrit edhe më shumë nivelin e rrezikut, pasi organizatat duhet të kenë besim të plotë në palën e tretë për ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave.

5. Ligjet dhe konfliktet

Përveç çështjeve që lidhen me vendndodhjen e organizatave, lindin edhe sfida të tjera kur ofruesi i shërbimit ndodhet jashtë vendit. Në këtë rast, mund të ketë konflikte ligjore për shkak të rregullave të ndryshme mbi të dhënat në vendin ku ndodhet infrastruktura e cloud-it.

6. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e cloud-it

Menaxhimi dhe mirëmbajtja realizohen nga ofruesi i shërbimit të jashtëm. Kompleksiteti i këtyre proceseve rritet me shtimin e numrit të organizatave pjesëmarrëse, por është më i thjeshtë sesa në cloud-in publik.

7. Ngjashmëria me cloud-in privat

Cloud-i komunitar konsiderohet si një zgjerim i cloud-it privat. Shumica e çështjeve të përmendura më lart janë të ngjashme me ato të cloud-it privat, me disa ndryshime të vogla. Ky model do të funksionojë me sukses vetëm nëse organizatat bashkëpunojnë ngushtë dhe me mirëbesim.

Cloud-i i Komunitetit (Community Cloud) / Përparësit dhe mangësit

Avantazhet

- ▶ Lejon krijimin e një cloud-i privat me kosto të ulët.
- ▶ Mundëson punë bashkëpunuese në cloud.
- ▶ Siguron shpërndarje të përgjegjësisve ndërmjet organizatave.
- ▶ Ofron një nivel më të lartë sigurie krahasuar me cloud-in publik.

Disavantazhet

- ▶ Humbet autonomia e secilës organizatë.
- ▶ Karakteristikat e sigurisë nuk janë aq të forta sa në cloud-in privat.
- ▶ Nuk është i përshtatshëm në mungesë të bashkëpunimit mes organizatave.



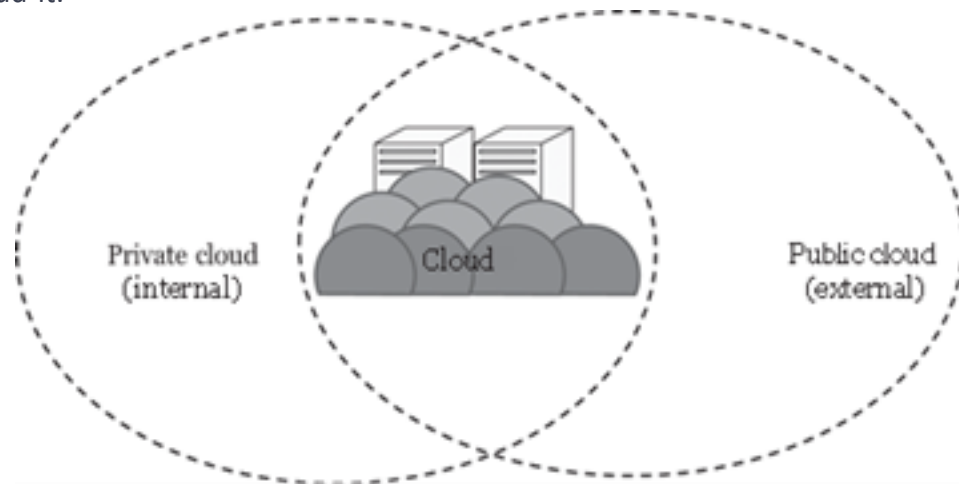
Cloud-i Hibrid (Hybrid Cloud)

Sipas NIST, cloud-i hibrid përkufizohet si një infrastrukturë cloud e përbërë nga dy ose më shumë infrastruktura cloud të dallueshme (private, komunitare ose publike), të cilat mbeten entitete unike, por lidhen ndërmjet tyre përmes teknologjive të standardizuara ose të pronësuara që mundësojnë bartjen e të dhënave dhe aplikacioneve.

Zakonisht, cloud-i hibrid është një kombinim i cloud-it privat dhe atij publik. Qëllimi është të kombinohen përparësitë që ofrojnë të dy modelet. Përdorimi tipik i cloud-it hibrid fillon me një cloud privat dhe, në rast nevojë për burime shtesë, shfrytëzohen ato nga cloud-i publik. Në këtë mënyrë, organizata mund të ruajë kontrollin dhe sigurinë e cloud-it privat, ndërkohë që përfiton nga shkallëzueshmëria dhe fuqia e cloud-it publik.

Cloud-i hibrid mund të konsiderohet si një zgjerim i cloud-it privat drejt cloud-it publik, me qëllim që të shfrytëzohet fuqia e këtij të fundit pa humbur avantazhet e të parit.

Një shembull i njohur i cloud-it hibrid është Eucalyptus. Fillimisht, Eucalyptus ishte projektuar për të funksionuar si cloud privat, por aktualisht ofron edhe mbështetje për modelet hibride të cloud-it.



Cloud-i Hibrid (Hybrid Cloud) / **Karakteristikat**

1. **Shkallëzueshmëri (Scalability)**

Cloud-i hibrid përbëhet nga një ose më shumë modele të ndryshme shpërndarjeje – zakonisht një kombinim i cloud-it privat me atë publik. Arsyeja kryesore për këtë model është që të përfitohet fleksibiliteti dhe shkallëzueshmëria që ofron cloud-i publik, ndërsa ruhet kontrolli dhe siguria që ofron cloud-i privat. Pasi cloud-i publik mund të zgjerohet lehtësisht sipas nevojës, edhe cloud-i hibrid trashëgon këtë aftësi për shkallëzim.

2. **Siguri e pjesshme (Partially Secure)**

Meqë cloud-i hibrid përfshin si komponentin privat ashtu edhe atë publik, niveli i sigurisë nuk është absolut. Ndërsa cloud-i privat konsiderohet i sigurt, përdorimi i cloud-it publik sjell rreziqe të mundshme për cenimin e sigurisë. Prandaj, cloud-i hibrid konsiderohet si pjesërisht i sigurt.

3. **SLA të rrepta (Stringent SLAs)**

Përfshirja e cloud-it publik në këtë model nënkupton se Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (SLA) shpesh janë më të rrepta dhe ndjekin kushtet e ofruesit të cloud-it publik. Në përgjithësi, SLA-të në cloud-in hibrid janë më të rrepta sesa në cloud-in privat.

4. **Menaxhim kompleks i cloud-it (Complex Cloud Management)**

Menaxhimi i cloud-it hibrid është më i ndërlikuar në krahasim me modelet e tjera, pasi përfshin më shumë se një lloj infrastrukture dhe zakonisht një numër të madh përdoruesish. Integrimi, sinkronizimi dhe monitorimi i komponentëve të ndryshëm kërkon burime dhe ekspertizë të avancuar.

Cloud-i Hibrid (Hybrid Cloud) / Përshtatshmëria

Cloud-i hibrid është i përshtatshëm për:

- Organizatat që dëshirojnë një mjedis cloud privat, por që gjithashtu kanë nevojë për shkallëzueshmërinë dhe fleksibilitetin që ofron cloud-i publik.
- Organizatat që kërkojnë një nivel sigurie më të lartë sesa ai që ofron cloud-i publik, por nuk kanë nevojë për izolimin total që ofron cloud-i privat.

Cloud-i hibrid nuk është i përshtatshëm për:

- Organizatat për të cilat **siguria** është objektivi kryesor dhe nuk tolerohet asnjë kompromis në këtë drejtim.
- Organizatat që **nuk kanë kapacitetin ose ekspertizën** për të menaxhuar kompleksitetin që vjen me administrimin e një infrastrukture hibride.



HYBRID CLOUD

Cloud-i Hibrid (Hybrid Cloud) / Çështjet

Cloud-i hibrid mund të analizohet sipas aspekteve në vijim:

1. Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (SLA)

SLA-të janë një aspekt kyç në cloud-in hibrid, pasi përfshijnë si cloud-in privat ashtu edhe atë publik. Në këtë model, ekziston një kombinim i përshtatur i SLA-ve për secilin lloj cloud-i: cloud-i privat zakonisht ka kushte më fleksibile, ndërsa cloud-i publik ka rregulla më të rrepta. SLA-të janë të përcaktuara qartë dhe efikasiteti i shërbimeve varet kryesisht nga ofruesi i cloud-it privat.

2. Rrjeti

Cloud-i hibrid përdor zakonisht një rrjet privat për operacionet e brendshme, ndërsa për nevoja shtesë përdor cloud-in publik përmes internetit. Për shkak të kësaj strukture të dyfishtë, kërkohet përpjekje shtesë për mirëmbajtjen e rrjetit. Organizata është përgjegjëse për menaxhimin e rrjetit të saj privat.

3. Performanca

Cloud-i hibrid ruan mjedisin privat të organizatës, ndërkohë që mund të zgjerohet drejt cloud-it publik sipas nevojës. Kjo jep ndjesinë e burimeve të pafundme. Performanca dhe cilësia e shërbimeve varen nga ofruesi i cloud-it privat.

4. Multitenancy (Përdorim i përbashkët)

Pasi cloud-i hibrid përfshin komponentë nga cloud-i publik, ekziston rreziku i shfrytëzimit të keq të kësaj veçorie. Breach-et e mundshme të sigurisë mund të kenë pasoja më të rënda, pasi disa pjesë të cloud-it janë të hapura për përdorim publik.

Cloud-i Hibrid (Hybrid Cloud) / Çështjet

5. Vendndodhja

Si te cloud-i privat, cloud-i hibrid mund të jetë i vendosur në ambientet e organizatës (on-premise) ose jashtë saj (off-premise) dhe mund të jetë i deleguar te palë të treta. Kjo sjell të gjitha sfidat që lidhen me cloud-in privat, si dhe ato që lidhen me përdorimin e cloud-it publik kur qasja është e përkohshme apo e pjesshme.

6. Siguria dhe privatësia

Kur përdoren burimet e cloud-it publik, çështjet e sigurisë dhe privatësisë bëhen më të ndjeshme. Rreziku për humbjen ose cenimin e të dhënave është më i lartë për shkak të natyrës së hapur të cloud-it publik.

7. Ligjet dhe konfliktet

Me përfshirjen e cloud-it publik, shpeshherë hyn në lojë edhe legjislacioni i vendeve të tjera, pasi shumë nga ofruesit e cloud-it publik ndodhen jashtë kufijve të vendit. Kjo e ndërlikon respektimin e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave.

8. Menaxhimi i cloud-it

Menaxhimi bëhet kryesisht nga ofruesi i cloud-it privat. Ai është përgjegjës për organizimin, integrimin dhe funksionimin e komponentëve të cloud-it.

9. Mirëmbajtja e cloud-it

Mirëmbajtja në cloud-in hibrid është po aq komplekse sa në cloud-in privat, pasi fokusohet vetëm në pjesën që menaxhohet nga ofruesi privat. Megjithatë, kostot e mirëmbajtjes janë të larta për shkak të kërkesave të vazhdueshme për përditësime dhe zëvendësime të burimeve.

Cloud-i hibrid është një nga modelet me rritjen më të shpejtë në implementim, për shkak të karakteristikave të tij të balancuara. Çështjet e përshkruara më sipër ndihmojnë në krahasimin dhe dallimin e tij nga modelet e tjera të cloud-it. Në kapitullin vijues trajtohet koncepti i **cloud-it të federuar**, një zgjerim tjetër i rëndësishëm.

Cloud-i Hibrid (Hybrid Cloud) / **Përparësit dhe mangësit**

Përparësit

- ▶ Kombinon fuqinë dhe avantazhet e cloud-it privat dhe atij publik.
- ▶ Ofron shkallëzueshmëri të lartë, duke lejuar zgjerimin sipas nevojës.
- ▶ Siguron një nivel sigurie më të mirë krahasuar me cloud-in publik.

Disavantazhet

- ▶ Karakteristikat e sigurisë nuk janë në nivelin e cloud-it privat.
- ▶ Menaxhimi i cloud-it hibrid është kompleks dhe kërkon burime të specializuara.
- ▶ Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (SLA) janë të rrepta dhe shpesh ndërlikuara për t'u zbatuar në praktikë.



Përmbledhje

Cloud Computing përbën themelin e shumë teknologjive dhe zgjidhjeve në botën e sotme. Në fillim, është thelbësore të kuptohen **modelet e shpërndarjes (deployment models)**, pasi ato përbëjnë bazën për ndërtimin dhe përdorimin efektiv të cloud-it.

Këto modele të shpërndarjes bazohen në karakteristika të ndryshme si madhësia, vendndodhja dhe kompleksiteti i infrastrukturës. Në këtë kapitull u diskutuan **katër lloje të modeleve të shpërndarjes**, secila me përshkrimin e veçorive kryesore dhe përshtatshmërinë për nevoja të ndryshme.

Çdo model ka rëndësinë e vet dhe gjen përdorim në situata të ndryshme. Zgjedhja e duhur e modelit të shpërndarjes ka ndikim të drejtpërdrejtë në suksesin e organizatave që mbështeten në cloud. Një zgjedhje e mençur ndihmon në shmangien e humbjeve të mëdha dhe garanton përfitime afatgjata.

Për këtë arsye, modelet e shpërndarjes konsiderohen me rëndësi të lartë dhe duhet të analizohen me kujdes përpara se të ndërmerret ndonjë hap në drejtim të adoptimit të cloud computing.

1. Krahasoni dhe dalloni cloud-in publik dhe atë privat.
2. Çfarë është SLA (Marrëveshja e Nivelit të Shërbimit)? A ndryshojnë SLA-të në varësi të llojit të modelit të shpërndarjes në cloud?
3. Analizoni modelet e shpërndarjes së cloud-it në bazë të nivelit të sigurisë që ofrojnë.
4. Si ndikojnë ligjet e shteteve të ndryshme në modelin e cloud-it publik?
5. Cilat janë dallimet ndërmjet cloud-it komunitar dhe atij hibrid në bazë të karakteristikave të tyre?
6. Cloud-i publik është më pak i sigurt. Shpjegoni pse.
7. Çfarë kuptoni me termin "cloud komunitar i deleguar" (outsourced community cloud)?
8. Cilat janë karakteristikat kryesore të cloud-it hibrid?
9. Cilat janë përparësitë e përdorimit të cloud-it komunitar?

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

